Universidade de Brasília - UnB
Instituto de Exatas
Departamento de Estatística

Controle Estatístico de Qualidade

Prof. Gladston

2/2026

Aula 4

Gráficos de Controle para

Fração Não-conforme

Gráficos de Controle

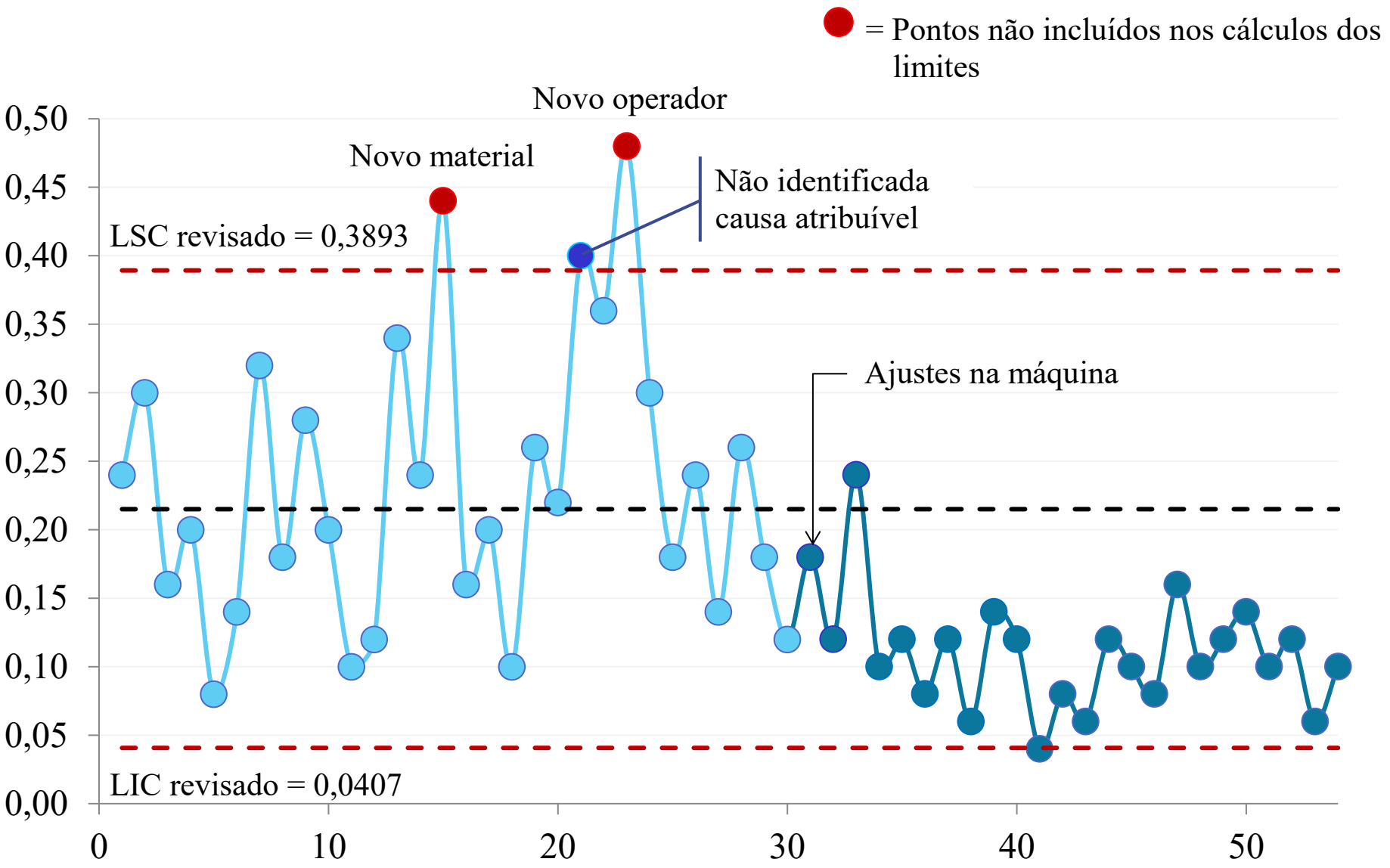
Exercicio: Os seguintes gráficos $\bar{x}$ e S são baseados em $n = 4$ exibem controle.

Gráfico $\bar{x}$	**Gráfico S**
LSC = 710	LSC = 18,08
Linha Central = 700	Linha Central = 7,979
LIC = 690	LIC = 0

1. Estime os parâmetros μ e σ do processo.
2. Se as especificações são 705 ± 15 e a saída do processo é normalmente distribuída, estime a fração de não-conformes.
3. Para o gráfico $\bar{x}$ calcule a probabilidade do Erro Tipo I supondo σ constante.
4. Suponha que a média se desloque para 693 e o desvio padrão para 12. Ache a probabilidade de se detectar esse deslocamento no gráfico $\bar{x}$ na primeira amostra subsequente.
5. Ache o *CMS* para o deslocamento em (4).

1)	$\mu^{\wedge} = 700$	Cp =	0,577328	51,966
	$\sigma^{\wedge} = 8,661$	Ip =	1,732118	
2)	$P(X < (705-15)$ ou $X > (705+15)) = P(X < 690$ ou $X > 720) =$			0,1346
3)	P(Erro Tipo I) = 0,021	687,0	713,0	0,0027
4)	$\mu' = 693$			
	$\sigma' = 12,0$			
	$P(\bar{X} < 690$ ou $\bar{X} > 710 / \mu' \sigma') =$	0,3108		
5)	$CMS =$ 3,22			

GC para a Fração Não-conforme



GC para a Fração Não-conforme

Exercício: Teste a hipótese de que a fração não-conforme do processo no período corrente difere da fração não-conforme nos dados preliminares, considerando que estimou-se p_1 por

$$\bar{p}_1 = \bar{p} = 0{,}2150$$

e p_2 por

$$\bar{p}_2 = \frac{\sum_{i=31}^{54} X_i}{(24)(50)} = \frac{133}{1200} = 0{,}1108$$

GC para a Fração Não-conforme

- Teste de hipóteses

$$H_0: p_1 = p_2 \quad vs \quad H_1: p_1 > p_2$$

$$Z_0 = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2)}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \qquad onde$$

$$\hat{p} = \frac{n_1\hat{p}_1 + n_2\hat{p}_2}{n_1 + n_2}$$

GC para a Fração Não-conforme

$$\hat{p} = \frac{(1400)(0{,}2150) + (1200)(0{,}1108)}{1400 + 1200} = 0{,}1669$$

$$Z_0 = \frac{0{,}2150 - 0{,}1108}{\sqrt{0{,}1669(1 - 0{,}1669)\left(\frac{1}{1400} + \frac{1}{1200}\right)}} = 7{,}10$$

Como $Z_0 > Z_{0,05}$, rejeita-se H_0.

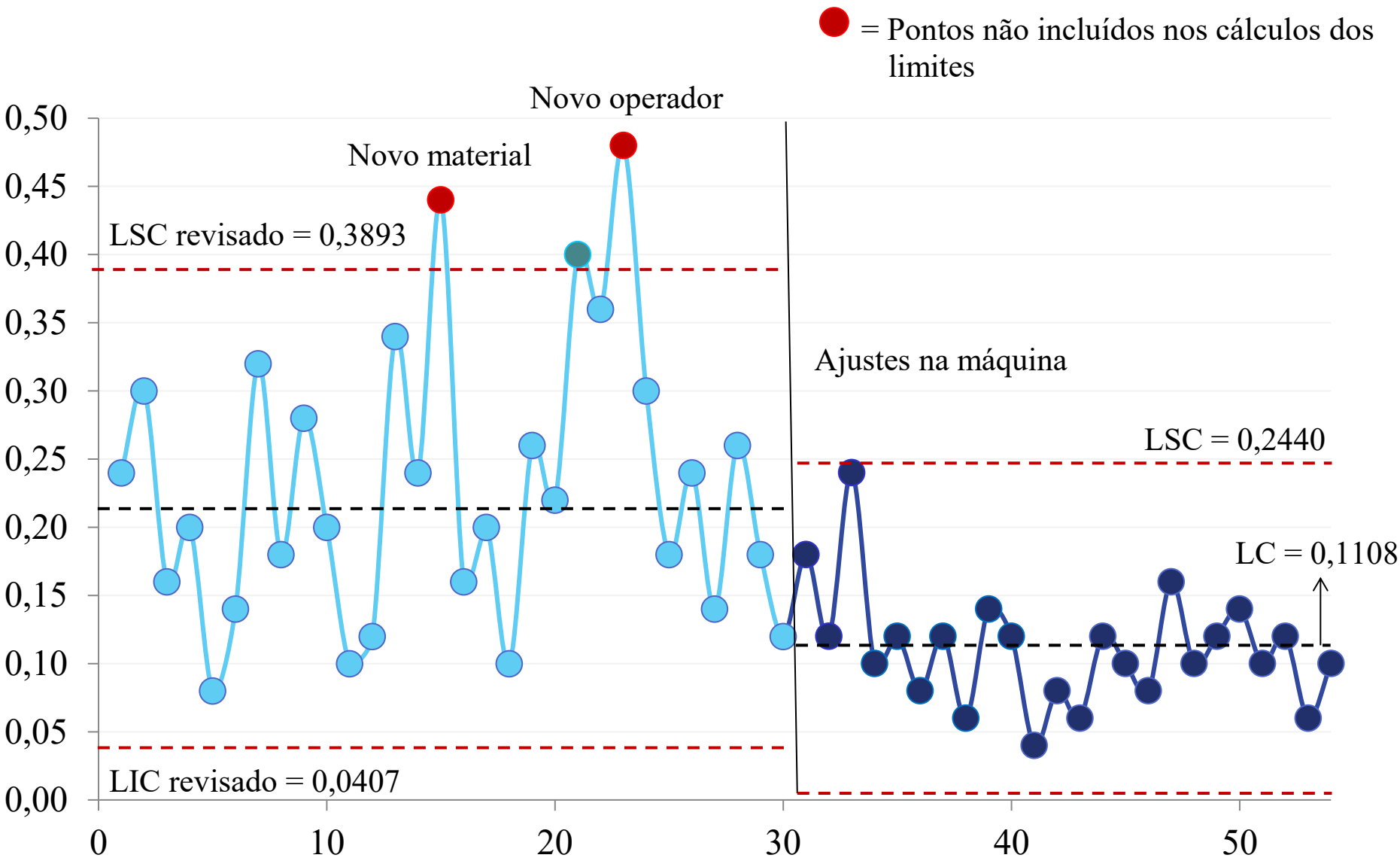
GC para a Fração Não-conforme

$$\overline{p} = 0{,}1108$$

$$LSC = 0{,}1108 + 3.\sqrt{\frac{(0{,}1108)(1-0{,}1108)}{50}} = 0{,}2440$$

$$LIC = 0{,}1108 - 3.\sqrt{\frac{(0{,}1108)(1-0{,}1108)}{50}} = -0{,}0224 = 0$$

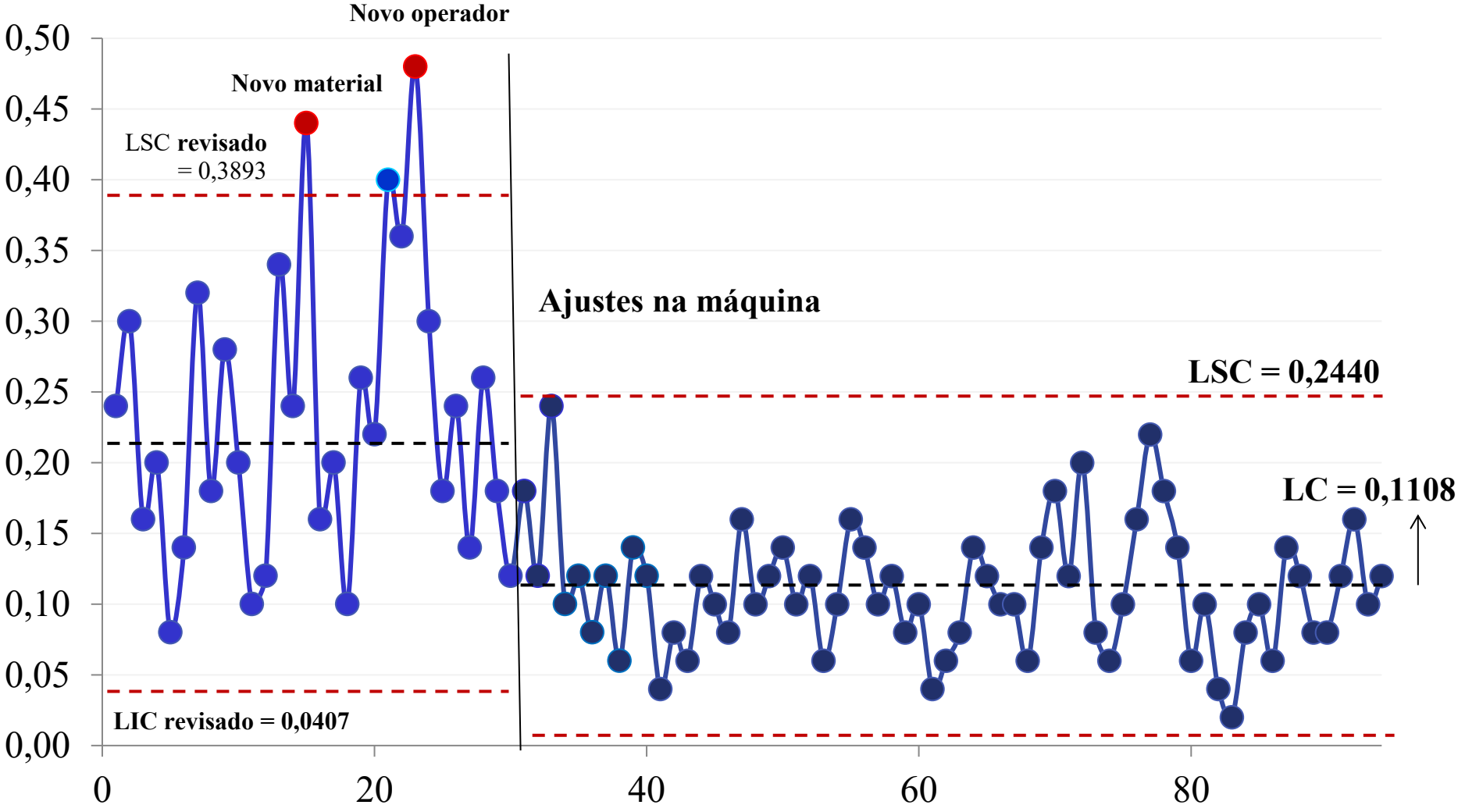
GC para a Fração Não-conforme



GC para a Fração Não-conforme

Diário de bordo

● = Pontos não incluídos nos cálculos dos limites



GC para a Fração Não-conforme

Planejamento

- Tamanho da amostra
- Frequência da amostragem
- Largura dos limites de controle

GC para a Fração Não-conforme

Regras para determinação do tamanho da amostra

- Se p é muito pequeno n deve ser suficientemente grande para se ter alta probabilidade de encontrar ao menos uma unidade não-conforme na amostra.
- Como para qualquer $p > 0$ há uma probabilidade da produção de itens defeituosos, não é razoável concluir que um processo esteja fora de controle pela presença de um único item não-conforme.

GC para a Fração Não-conforme

Exemplo: se p = 0,01 e n = 8, então:

$$LSC = p + 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 0{,}01 + 3\sqrt{\frac{0{,}01(1-0{,}01)}{8}}$$

$$LSC = 0{,}1155$$

Se há uma unidade não-conforme na amostra, poder-se-ia concluir que o processo está fora de controle, visto que

$$\hat{p} = \frac{1}{8} = 0{,}1250$$

GC para a Fração Não-conforme

- Deve-se escolher n tal que a probabilidade de se encontrar ao menos uma unidade por amostra seja no mínimo γ.

- Por exemplo, se $\gamma \geq 0{,}95$ e X denota o número de unidades não-conforme, então

$$P(X \geq 1) \geq 0{,}95$$

GC para a Fração Não-conforme

- Calcule n tal que $P(X \geq 1) \geq 0{,}95$, sendo p=0,01.

			$X : Bin(n, p)$	$\rightarrow \lambda = np$
p	n	np	$P(X \geq 1) \geq 0{,}95$	$P(X \geq 1) \geq 0{,}95$
0.01	30	0.3	0.2603	0.2592
	56	0.6	0.4304	0.4288
	90	0.9	0.5953	0.5934
	120	1.2	0.7006	0.6988
	150	1.5	0.7785	0.7769
	180	1.8	0.8362	0.8347
	210	2.1	0.8788	0.8775
	240	2.4	0.9104	0.9093
	270	2.7	0.9337	0.9328
	298	3.0	0.9500	0.9492

GC para a Fração Não-conforme

- Duncan sugeriu que *n* seja suficientemente grande para que se tenha uma probabilidade de aproximadamente 50% de se detectar uma mudança no processo, mesmo que pequena.
- Se δ é o tamanho da mudança no processo, então *n* deve ser tal que

$$\delta = L\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \quad \rightarrow \quad n = \left(\frac{L}{\delta}\right)^2 p(1-p)$$

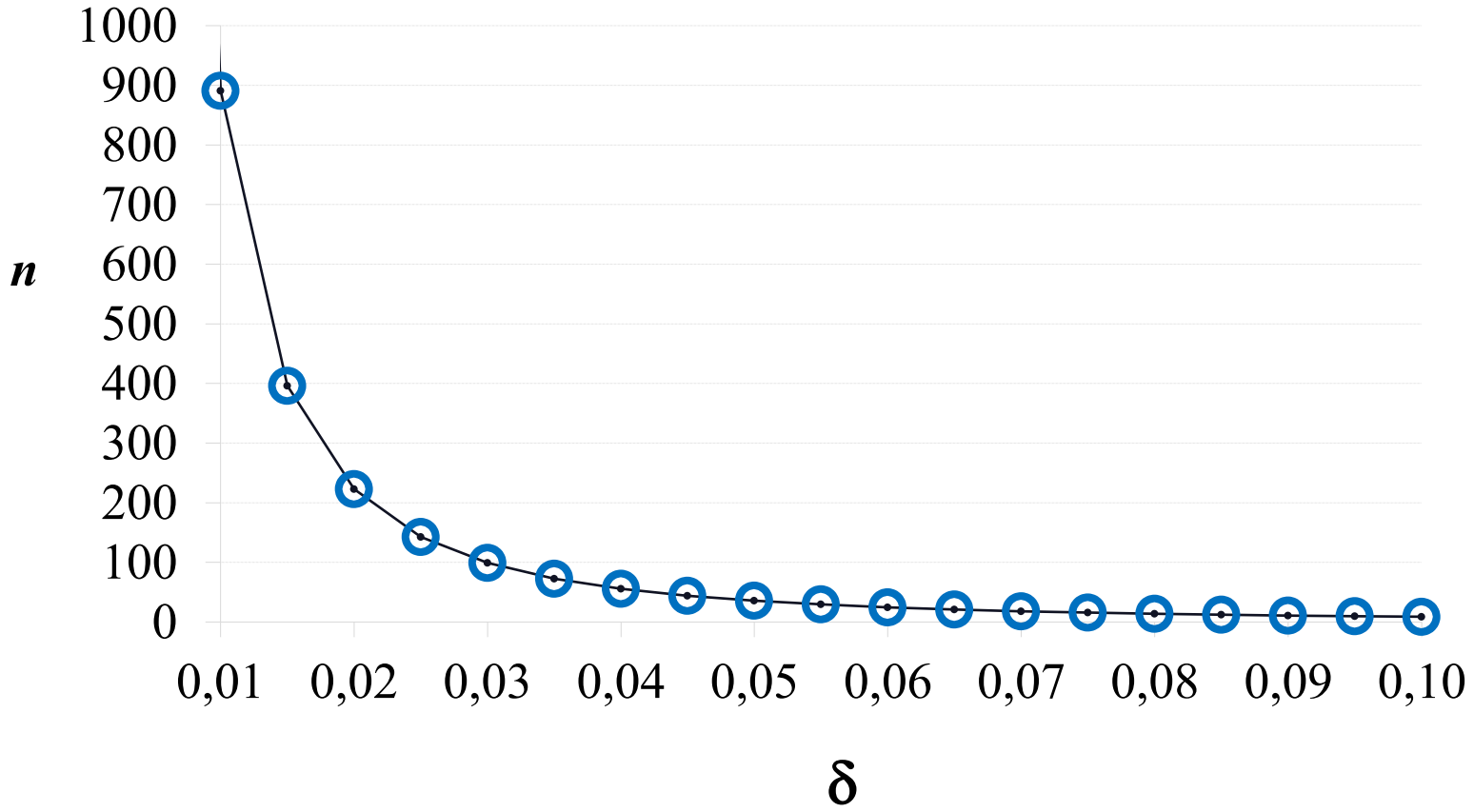
GC para a Fração Não-conforme

- Por exemplo, suponha $p = 0{,}01$ e se deseje que a probabilidade de detecção de uma mudança para $p = 0{,}05$ seja de 50%. Escolha n tal que o LSC coincida com a fração não-conforme.

$$\delta = L\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \rightarrow n = \left(\frac{L}{\delta}\right)^2 p(1-p)$$

$$n = \left(\frac{3}{0{,}05-0{,}01}\right)^2 (0{,}01)(1-0{,}01) = 56$$

GC para a Fração Não-conforme



GC para a Fração Não-conforme

- Qual deveria ser n supondo $p = 0{,}01$ e se deseje que a probabilidade de detecção de uma mudança para $p = 0{,}03$ seja de 50% ?

GC para a Fração Não-conforme

- Qual deveria ser n supondo $p = 0{,}01$ e se deseje que a probabilidade de detecção de uma mudança para $p = 0{,}03$ seja de 50% ?

$$n = \left(\frac{3}{0{,}03 - 0{,}01}\right)^2 .(0{,}01)(1 - 0{,}01) \cong 223$$

GC para a Fração Não-conforme

Atenção!

- Tomar cuidado com pontos que se localizam abaixo do *LIC*, pois não representam necessariamente melhoria na qualidade do processo.
- Pode ocorrer de serem causados por inspetores treinados inadequadamente, ou inexperientes, ou por equipamentos calibrados incorretamente.

GC para a Fração Não-conforme

Outro critério: LIC positivo para p pequeno

- Sendo n é suficientemente grande tal que LIC seja positivo, garante-se a investigação de amostras com um número pequeno de itens não-conformes.

$$LIC = p - L\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} > 0 \rightarrow n > \frac{(1-p)}{p} L^2$$

GC para a Fração Não-conforme

Outro critério: LIC positivo para p pequeno

- Calcule n considerando que $p = 0{,}05$.

GC para a Fração Não-conforme

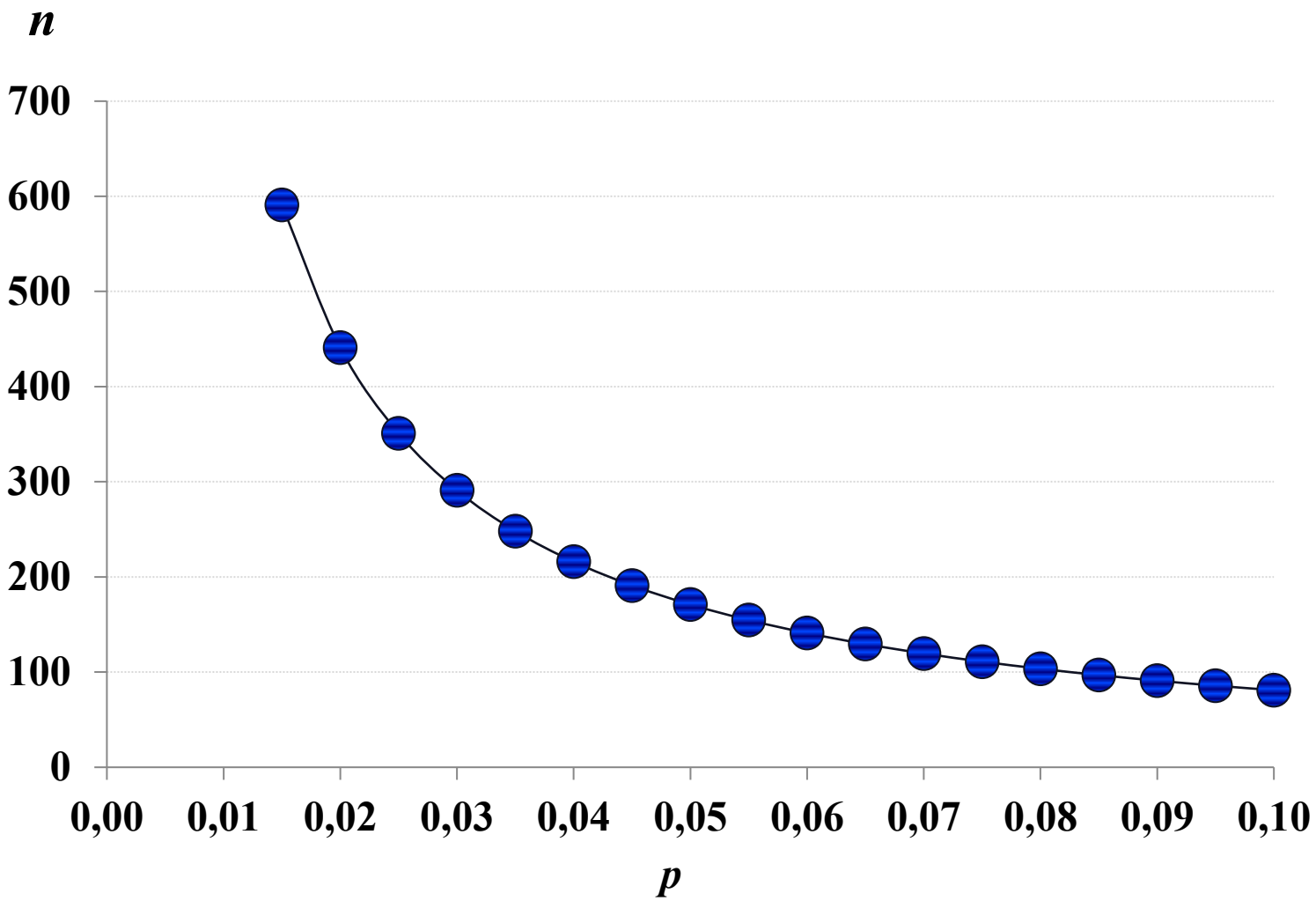
Outro critério: LIC positivo para p pequeno

- Calcule n considerando que $p = 0{,}05$.

$$LIC = p - L\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} > 0 \;\rightarrow\; n > \frac{(1-p)}{p} L^2$$

$$Se \;\; p = 0{,}05 \quad então \quad n > \frac{0{,}95}{0{,}05}(3)^2 = 171$$

GC para a Fração Não-conforme



GC para a Fração Não-conforme

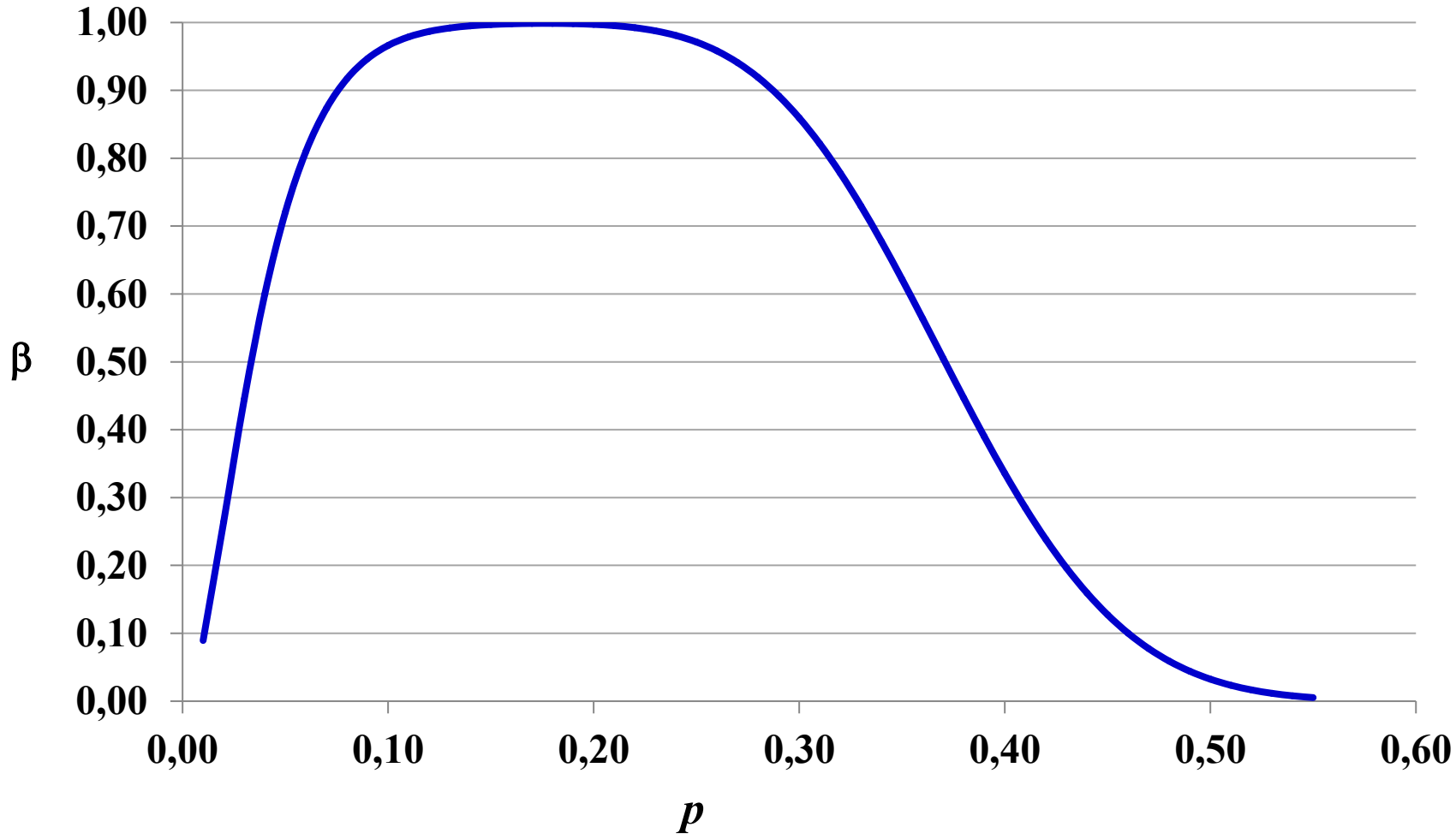
Função Característica de Operação (CO)

- A CO do gráfico de controle para a fração não-conforme é dada por β *versus* fração não-conforme:

$$\beta = P(LIC < \hat{p} < LSC \,/\, p) =$$

$$= P(nLIC < X < nLSC \,/\, p)$$

Curva CO para o Gráfico de Controle para a Fração Não-conforme



GC para a Fração Não-conforme

Comprimento Médio de Sequência (CMS)

$$CMS_0 = \frac{1}{\alpha}$$

$$CMS_1 = \frac{1}{1-\beta}$$

GC para a Fração Não-conforme

Exemplo: n=50, LIC=0,0303, LSC=0,3697 e p=0,20

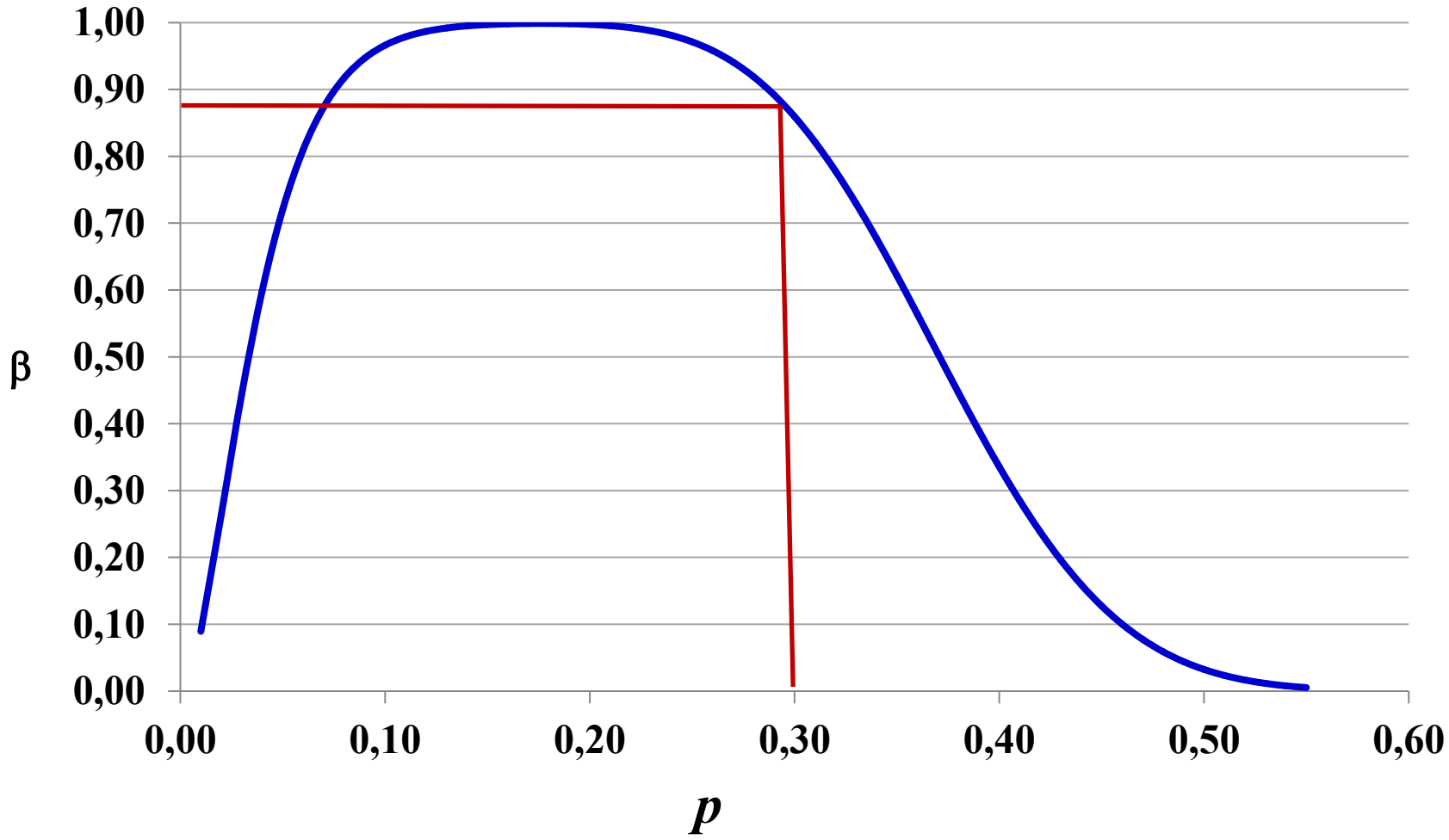
$$Sob\ controle, \alpha = 1 - \beta$$

$$CMS_0 = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{0{,}0027} \cong 370$$

$$Fora\ de\ controle, p = 0{,}30$$

$$CMS_1 = \frac{1}{1-\beta} = \frac{1}{1-0{,}8594} \cong 7$$

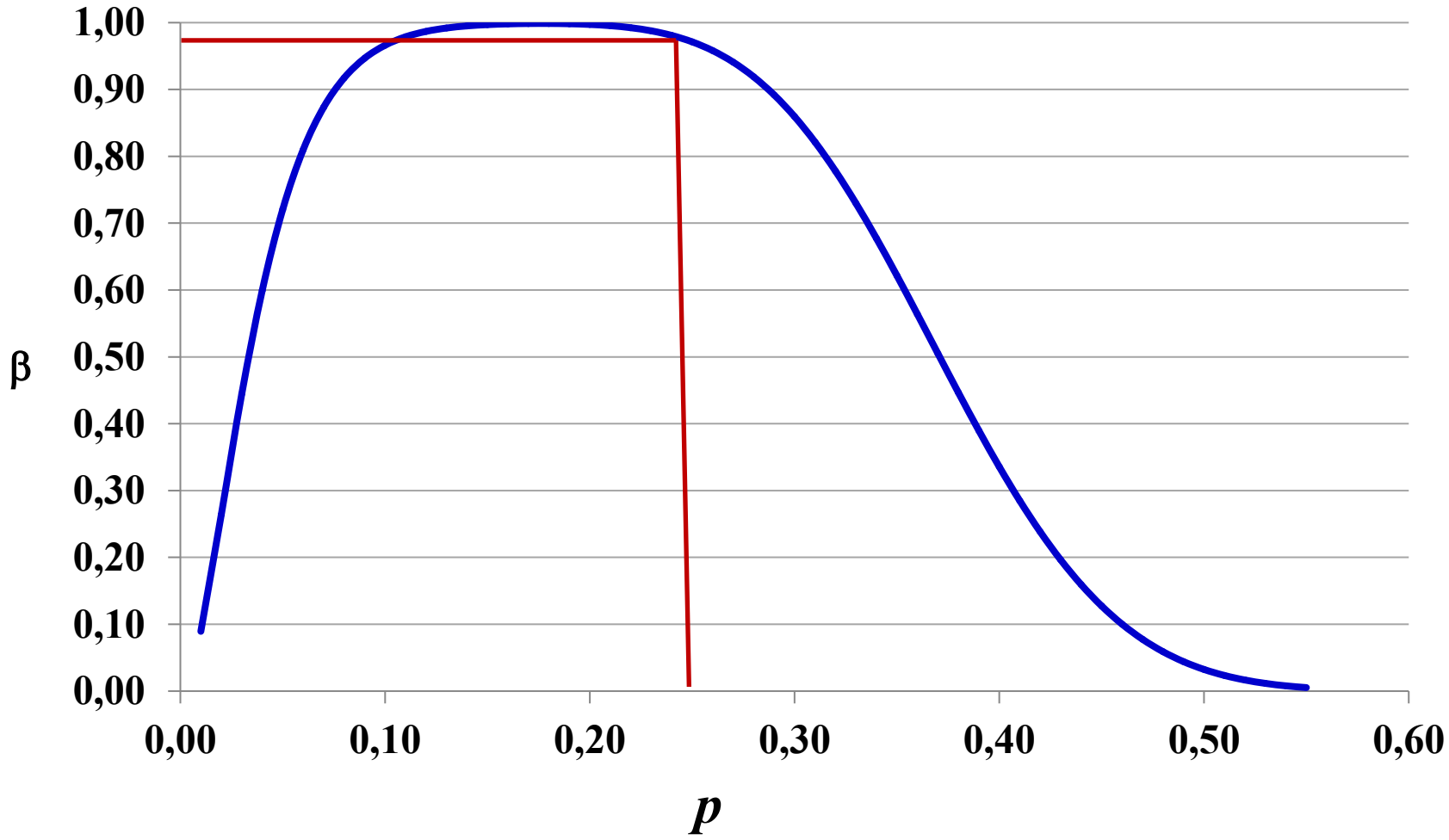
Curva CO para o Gráfico de Controle para a Fração Não-conforme



GC para a Fração Não-conforme

Exercício: calcule o CMS sendo n=50, LIC=0,0303, LSC=0,3697 e p=0,25.

Curva CO para o Gráfico de Controle para a Fração Não-conforme



GC para a Fração Não-conforme com *n* variável

Tamanho de amostra variável

$$LSC = \bar{p} + 3\hat{\sigma}_{\hat{p}} = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}}$$

$$LIC = \bar{p} - 3\hat{\sigma}_{\hat{p}} = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}}$$

GC para a Fração Não-conforme com *n* variável

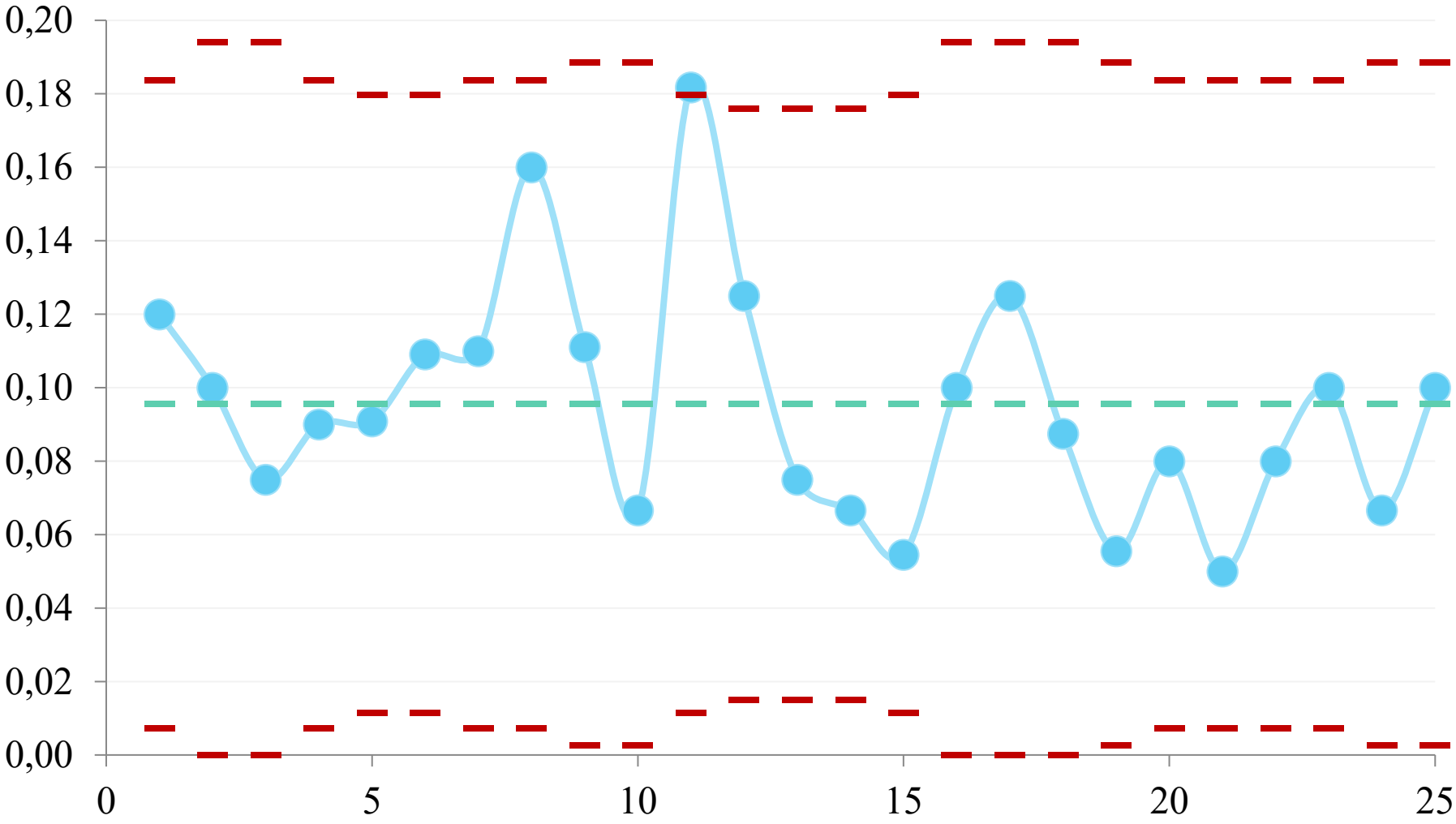
Tamanho de amostra variável

$$\bar{p} = \frac{\sum_{i=1}^{25} X_i}{\sum_{i=1}^{25} n_i} = \frac{234}{2450} = 0{,}096$$

$$LSC = \bar{p} + 3\hat{\sigma}_{\hat{p}} = 0{,}096 + 3\sqrt{\frac{(0{,}096)(1-0{,}096)}{n_i}}$$

$$LIC = \bar{p} - 3\hat{\sigma}_{\hat{p}} = 0{,}096 - 3\sqrt{\frac{(0{,}096)(1-0{,}096)}{n_i}}$$

GC para a Fração Não-conforme com *n* variável



GC para a Fração Não-conforme com base na média de *n*

Tamanho de médio de amostra

$$LSC = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{\bar{n}}}$$

$$LIC = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{\bar{n}}}$$

GC para a Fração Não-conforme com base na média de *n*

Tamanho de médio de amostra

Calcule *LIC* e *LSC* para

$$\bar{n} = \frac{\sum_{i=1}^{25} n_i}{25} = \frac{2450}{25} = 98 \qquad \bar{p} = \frac{234}{2450} = 0{,}096$$

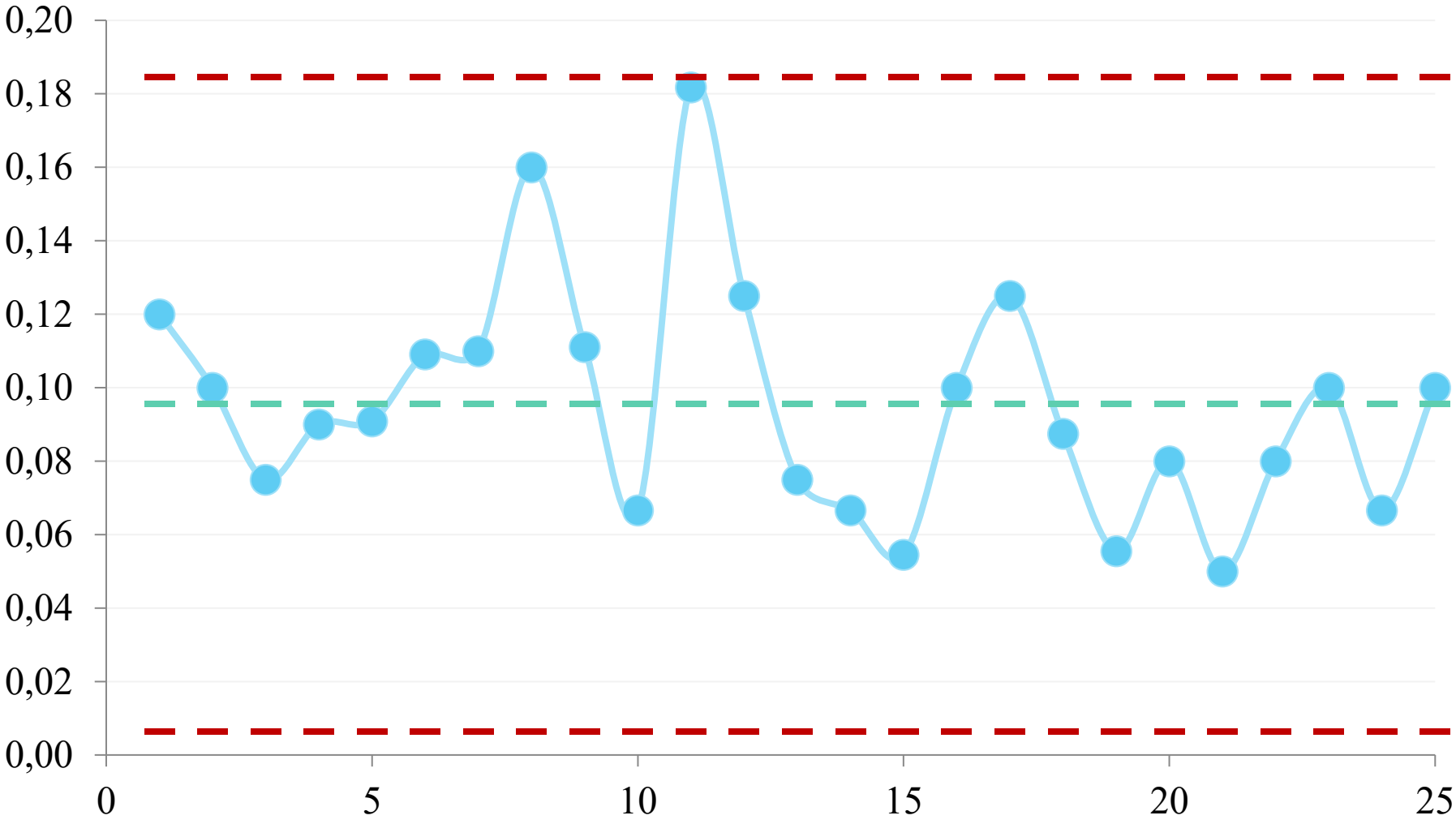
GC para a Fração Não-conforme com base na média de *n*

Tamanho de médio de amostra

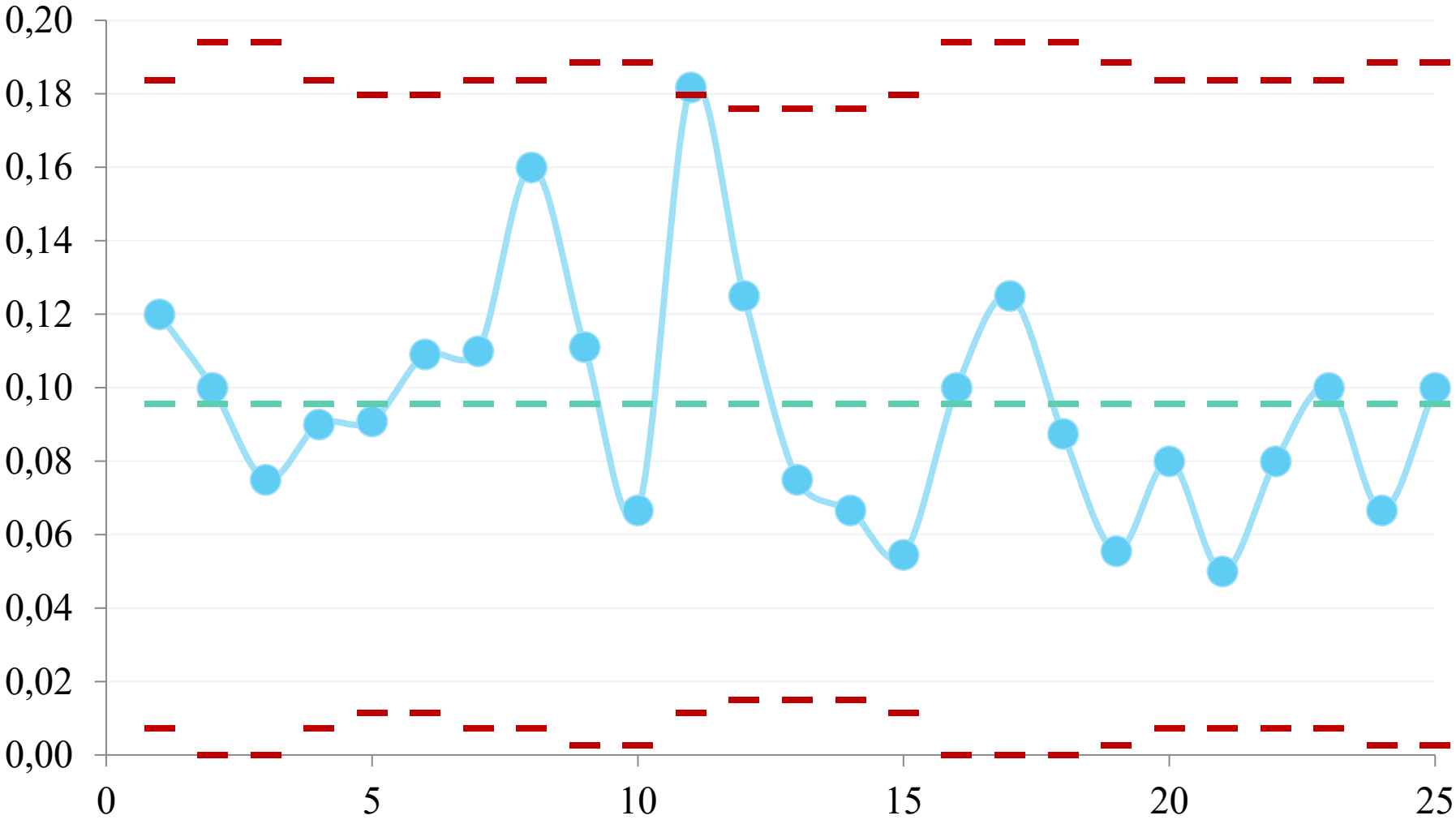
$$LSC = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{\bar{n}}} = 0{,}096 + 3\sqrt{\frac{(0{,}096)(1-0{,}096)}{98}} = 0{,}185$$

$$LIC = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{\bar{n}}} = 0{,}096 - 3\sqrt{\frac{(0{,}096)(1-0{,}096)}{98}} = 0{,}007$$

GC para a Fração Não-conforme com base na média de *n*



GC para a Fração Não-conforme com *n* variável



Referência Bibliográfica

MONTGOMERY, DOUGLAS C. Introduction to Statistical Quality Control, 8ª Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2019.

Apêndice

Aproximação da Normal pela Binomial

Pelas propriedades da média e da variância, pode-se estabelecer o TCL em termos de $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$

visto que $S_n = n\overline{X} \rightarrow \begin{cases} E(S_n) = nE(\overline{X}) \\ V(S_n) = n^2 V(\overline{X}) \end{cases}$

Teorema Central do Limite

Seja $X_1, X_2, ..., X_n$ uma *a.a.s.* de uma população X tal que $E(X) = \mu$ e $V(X) = \sigma^2$.

A distribuição de S_n converge para a distribuição normal com média $n\mu$ e variância $n\sigma^2$, quando $n \to \infty$, isto é,

$$S_n \sim N\left(n\mu, n\sigma^2\right)$$

Aproximação da Normal pela Binomial

Pelo Teorema Central do Limite e sabendo-se que se $X \sim$ Bernoulli(p), E(X)=p e V(X)=$p(1-p)$, pode-se dizer que a uma v.a. $S_n \sim$ Bin (n, p) se aproxima de uma normal com média np e variância $np(1-p)$ quando $n \to \infty$.

Aproximação da Normal pela Binomial

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \approx$$

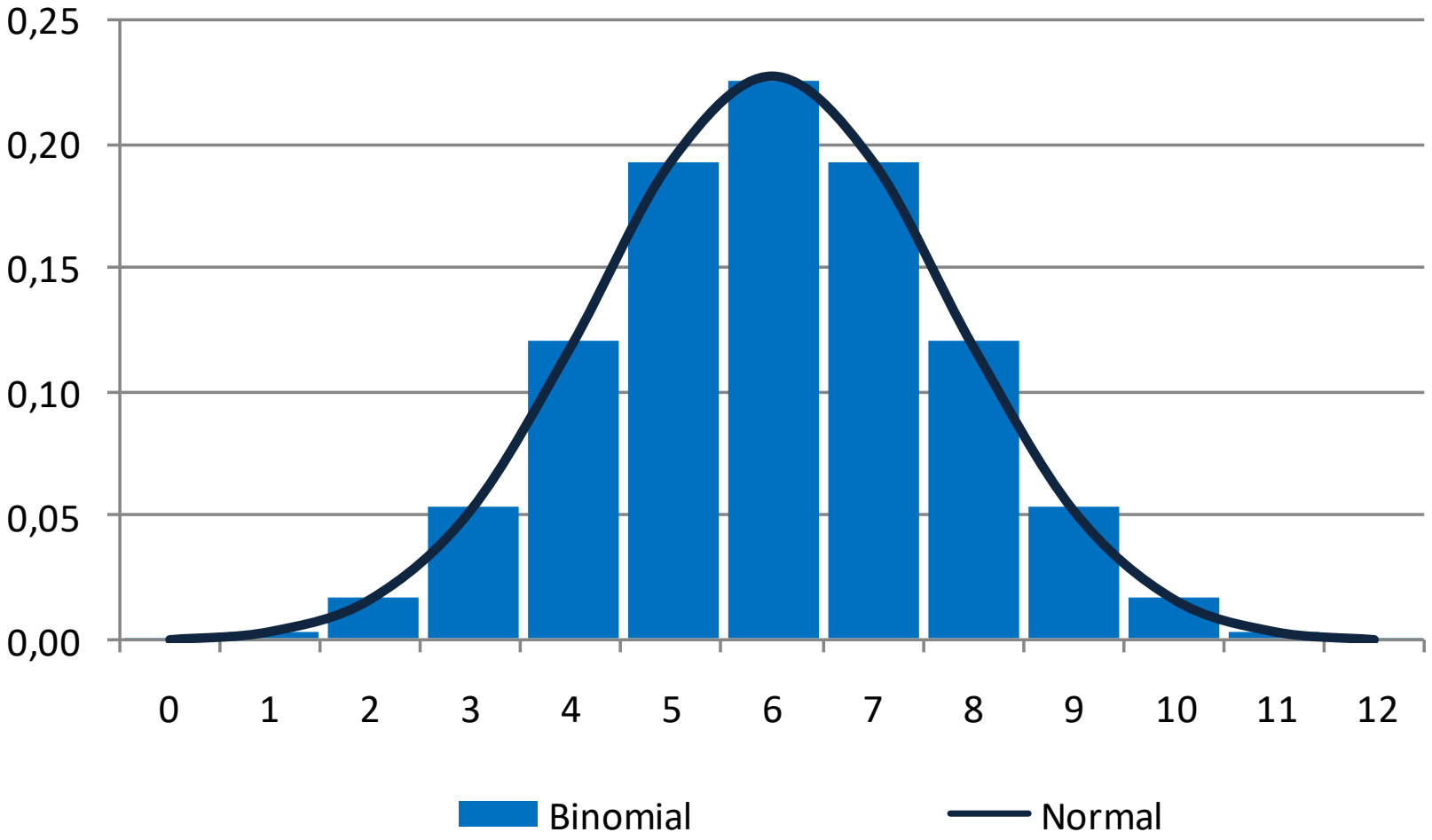
$$\approx \frac{1}{\sqrt{2\pi np(1-p)}} e^{-\frac{1}{2}\left[(x-np)^2 / np(1-p)\right]}$$

Aproximação da Normal pela Binomial

A Distribuição Binomial com parâmetros n e p pode ser aproximada por uma Normal com média $\mu = np$ e variância $\sigma^2 = np(1-p)$ se são satisfeitas as seguintes condições:

- $np \geq 5$
- $n(1-p) \geq 5$

Correção de Continuidade



Correção de Continuidade

Exemplo: $X \sim \text{Bin}(12; 0{,}50)$

$\mu = 12 \times 0{,}50 = 6$

$\sigma^2 = 12 \times 0{,}50 \times 0{,}50 = 3$

$P(X \geq 7) = 0{,}3872$

Correção de Continuidade

Exemplo: $X \sim$ Bin (12; 0,50)

$\mu = 12 \text{ x } 0{,}50 = 6$

$\sigma^2 = 12 \text{ x } 0{,}50 \text{ x } 0{,}50 = 3$

$$P(X \geq 7) \cong P(Y \geq 6{,}5) = P\left(\frac{Y-6}{\sqrt{3}} \geq \frac{6{,}5-6}{\sqrt{3}}\right)$$

$$= P(Z \geq 0{,}2887) = 0{,}3864$$

Correção de Continuidade

Exemplo: $X \sim \text{Bin}\,(12;\ 0{,}50)$

$\mu = 6 \qquad \sigma^2 = 3$

$$P(X > 9) = 0{,}0193$$

Correção de Continuidade

Exemplo: $X \sim \text{Bin}\,(12;\ 0{,}50)$

$\mu = 6 \qquad \sigma^2 = 3$

$$P(X > 9) = 0{,}0193$$

$$P(Y \geq 9{,}5) = P\left(\frac{Y - 6}{\sqrt{3}} \geq \frac{9{,}5 - 6}{\sqrt{3}}\right)$$

$$= P(Z \geq 2{,}0207) = 0{,}0217$$

Correção de Continuidade

Exemplo: $X \sim \text{Bin}\,(12;\ 0{,}50)$

$\mu = 6 \qquad \sigma^2 = 3$

$$P(4 \leq X < 8) = 0{,}7332$$

Correção de Continuidade

Exemplo: $X \sim \text{Bin}\,(12;\ 0{,}50)$

$\mu = 6 \qquad \sigma^2 = 3$

$$P(4 \leq X < 8) = 0{,}7332$$

$$P(4 \leq X < 8) \cong P(3{,}5 \leq Y < 7{,}5) =$$

$$= P\left(\frac{3{,}5 - 6}{\sqrt{3}} \leq \frac{Y - 6}{\sqrt{3}} < \frac{7{,}5 - 6}{\sqrt{3}}\right) =$$

$$= P(-1{,}4434 \leq Z < 0{,}8660) = 0{,}7323$$

Correção de Continuidade

Exemplo: $X \sim \text{Bin}\,(12;\ 0{,}50)$

$\mu = 6 \qquad \sigma^2 = 3$

$$P(X = 6) = 0{,}2256$$

Correção de Continuidade

Exemplo: $X \sim \text{Bin}\,(12;\ 0{,}50)$

$\mu = 6 \qquad \sigma^2 = 3$

$$P(X = 6) = 0{,}2256$$

$$P(X = 6) \cong P(5{,}5 \leq Y \leq 6{,}5) =$$

$$= P\left(\frac{5{,}5 - 6}{\sqrt{3}} \leq \frac{Y - 6}{\sqrt{3}} < \frac{6{,}5 - 6}{\sqrt{3}}\right) =$$

$$= P(-0{,}2887 \leq Z < 0{,}2887) = 0{,}2272$$